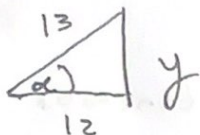


Ayudantía 1

Solución

P11

a) $\cos \alpha = \frac{12}{13}$



Usando el teorema de Pitágoras

$$12^2 + y^2 = 13^2$$

$$y = 5 \Rightarrow \sin \alpha = \frac{5}{13}$$

b) $\cos^2 \theta - \sin \theta = 1$

Usando la identidad $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ tenemos:

$$1 - \sin^2 \theta - \sin \theta = 1$$

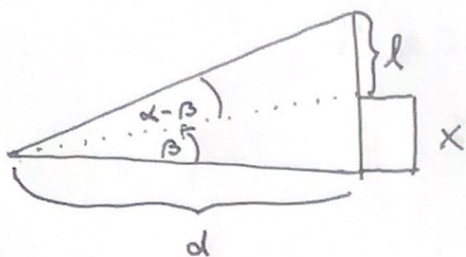
$$\Rightarrow \sin \theta (\sin \theta + 1) = 0$$

Tenemos dos casos, cuando $\sin \theta = 0$ $\vee$ $\sin \theta = -1$.

El primer caso ocurre cuando $\theta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

El segundo caso ocurre cuando $\theta = \frac{3\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

c)



$$l = ?$$

Para el ángulo β tenemos

$$\cos \beta = \frac{d}{h} \quad (1)$$

$$\sin \beta = \frac{x}{h} \quad (2)$$

Para α tenemos:

$$\cos \alpha = \frac{d}{h'} \quad (3), \quad \sin \alpha = \frac{l+x}{h'} \quad (4)$$

De (2) tenemos:

$$\frac{\sin \beta}{x} = \frac{1}{h}$$

Reemplazando en (4):

$$\cos \beta = \frac{d \sin \beta}{x} \Rightarrow x = d \tan \beta \quad (5)$$

Usando (3) y (5) en (4) obtenemos

$$\sin \alpha = \frac{(l + d \tan \beta)}{d} \cos \alpha \quad \bigg/ \cdot \frac{d}{\cos \alpha}$$

$$\Rightarrow d \tan \alpha = l + d \tan \beta$$

$$\Rightarrow l = d(\tan \alpha - \tan \beta)$$

P21

$$a) \quad \|\vec{b}\| = \sqrt{13}, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = -2$$

$$\Rightarrow \|\vec{b}\| (\vec{a} \cdot \vec{b}) = -2\sqrt{13}$$

$$b) \quad \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -3\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = -6 + 6 = 0$$

$$c) \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta$$

$$\Rightarrow -2 = \sqrt{5} \sqrt{13} \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{-2}{\sqrt{65}} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{65}}\right)$$

P31

$$\begin{matrix} h_2 \\ h_1 \end{matrix} \begin{cases} 0 \\ 0 \end{cases}$$

$$y_1(t) = h_1 - \frac{gt}{2}$$

$$y_2(t) = h_1 + h_2 - \frac{gt}{2}$$

llamemos t_1 y t_2 los tiempos que demoran en llegar al suelo, es decir:

$$y_1(t_1) = 0 = h_1 - \frac{g t_1^2}{2}$$

$$y_2(t_2) = 0 = h_1 + h_2 - \frac{1}{2} g t_2^2$$

Despejamos ~~de~~ t_1 y t_2 de ambas ecuaciones

$$t_1 = \sqrt{\frac{2h_1}{g}}$$

$$t_2 = \sqrt{\frac{2(h_1 + h_2)}{g}}$$

La condición que se busca es:

$$t_2 - t_1 = t_1$$

$$\Rightarrow t_2 = 2t_1$$

Reemplazando y despejando h_2 tenemos:

$$2(h_1 + h_2) = 8h_1$$

$$\boxed{h_2 = 3h_1}$$

$$b) y_3(t) = h_1 + h_2 + h_3 - \frac{1}{2} g t^2$$

Despejamos ~~de~~ t_3 :

$$t_3 = \sqrt{\frac{2(h_1 + h_2 + h_3)}{g}}$$

Para que la frecuencia de golpe sea constante

$$t_3 - t_2 = t_1$$

$$\Rightarrow t_3 = 3t_1$$

Reemplazando obtenemos

$$h_3 = 5h_1$$

P41

$$a) \quad a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow a dt = dv \Rightarrow -c v^2 dt = dv$$

$$\Rightarrow -c \int_0^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} \Rightarrow V(t) = \frac{V_0}{1 + c V_0 t} \quad (1)$$

Calculamos la aceleración

$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow a(t) = -\frac{c V_0^2}{(1 + c V_0 t)^2} \quad (2)$$

Para la posición tenemos que integrar la velocidad

$$V = \frac{dx}{dt} \Rightarrow V_0 \int_0^t \frac{dt}{1 + c V_0 t} = \int_0^x dx$$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{1}{c} \ln(1 + c V_0 t) \quad (3)$$

b) llamemos t' al tiempo que demora la bala en disminuir su velocidad a $V_0/2$.

$$V(t') = \frac{V_0}{2} = \frac{V_0}{1 + c V_0 t'}$$

$$\Rightarrow t' = \frac{1}{c V_0}$$

c) Para este caso necesitamos conocer la relación de V y x , donde sabemos que la bala avanza una distancia D de la pared. Despejamos t de (1) y luego reemplazamos en (3) para finalmente despejar y obtener $V(x)$.

$$V(t) = \frac{V_0}{1 + c V_0 t} \Rightarrow t(V) = \frac{1}{c V_0} \left[\frac{V_0}{V} - 1 \right]$$

Reemplazamos en (3) para obtener $x(V)$:

$$x(t) = \frac{1}{c} \ln(1 + c V_0 t)$$

$$\Rightarrow x(V) = \frac{1}{c} \ln\left(1 + c V_0 \left(\frac{1}{c V_0} \left[\frac{V_0}{V} - 1\right]\right)\right)$$

$$\Rightarrow x(V) = \frac{1}{c} \ln\left(\frac{V_0}{V}\right)$$

Como la función logaritmo natural es biyectiva significa que tiene inversa de la forma $V(x)$.

$$x = \frac{1}{c} \ln\left(\frac{V_0}{V}\right)$$

$$\Rightarrow V(x) = V_0 e^{-x c}$$

Entonces la velocidad cuando $x = D$ es:

$$V(D) = V_0 e^{-D c}$$